

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$$

$$p \in (0,1) \quad p_1, \dots, p_n = 1 \quad P(\Omega) = 1$$

$$A \subset \Omega \quad P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq \sum P(A_i)$$

$\{1, 2, \dots, n\} = V_n$
 (3) man kann zeigen, dass in $\mathcal{L}_n$ die folgenden Aussagen gelten:
 e_1, e_2, e_3  
 proof:
 $G = (V_n, E)$ $P(G - (V_n, E)) = P^{(E)} \cdot 2^{(E-E)}$
 $\mathbb{E}(G) :=$ man zeigt, dass $n=4$
 $\mathbb{E}(\square) = 0$ $\mathbb{E}(\square) = 2$

Функция распределения с. в. ξ называется функцией $F_{\xi}: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ $\forall x \in \mathbb{R}$ равная вероятности с. в. ξ принимать значение x .

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = P(\{\omega: \xi(\omega) \leq x\}) = \sum_{\xi(\omega) \leq x} P(\xi = \xi_i)$$

Функция распределения $F_{\xi}(x)$ $\forall x$ и $x_1 < x_2$ имеет свойства: $F_{\xi}(x_1) \leq F_{\xi}(x_2)$.

1. $P(A) = 0.4$
 $P(B) = 0.3$
 $P(A \cap B) = 0.1$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cup B) = 0.4 + 0.3 - 0.1 = 0.6$
 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.6 = 0.4$

2. $P(A) = 0.5$
 $P(B) = 0.4$
 $P(A \cap B) = 0.2$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cup B) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$
 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3$

3. $P(A) = 0.6$
 $P(B) = 0.5$
 $P(A \cap B) = 0.3$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$
 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.8 = 0.2$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}: \Omega &= \{\omega_1, \omega_2\} \rightarrow \{y_1, y_2\} \\ \pi: \omega_1, \omega_2 &= \omega^* = \bar{A}^n \end{aligned}$$

Задача 2. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа. В каждом варианте указаны варианты 2 ответа. Помните о том, что сказано во вступлении, раздела 8.8.1. Найдите возможность того, что хотя бы два человека (пусть даже) из восточной части 4 издательства. Выберите пункт с более действенной аргументацией, основанной на более эффективных доказательствах.

$n=4$
 $p=0.01$
 $n=1$

$$P(k=1) = P(k=1) + P(k=0) + P(k=2) = \binom{4}{1} p^1 q^3 + \binom{4}{0} p^0 q^4 + \binom{4}{2} p^2 q^2 = 4 \left(\binom{4}{1} p^1 q^3 + \binom{4}{0} p^0 q^4 + \binom{4}{2} p^2 q^2 \right) = 4 \cdot 0.01^1 \cdot (0.99^3 + 0.01^4 + 0.99^2 \cdot 0.01^2)$$

~~$q = 1 - 0.01 = 0.99$~~

$X \sim \text{Binomial}(6, \frac{1}{3})$ $P(X=k) = \binom{6}{k} (\frac{1}{3})^k (\frac{2}{3})^{6-k}$
 $\eta = \max\{k, 6-k\}: \Omega \rightarrow \{3, 4, 5, 6\}$

$\text{map}(0, 6) = 6$
 $\text{map}(1, 5) = 5$
 $\text{map}(2, 4) = 4$
 $\text{map}(3, 3) = 3$
 $\text{map}(4, 2) = 4$
 $\text{map}(5, 1) = 5$
 $\text{map}(6, 0) = 6$

$$\begin{aligned}
 P(\eta=x) \\
 P(\eta=2) &= P(\xi=3) \\
 P(\eta=4) &= P(\xi=4) + P(\xi=2) \\
 P(\eta=5) &= P(\xi=5) + P(\xi=1) \\
 P(\eta=6) &= P(\xi=6) + P(\xi=0) \\
 P(\eta \leq x) &= P(-x \leq \xi \leq x) = \sum_{i=-x}^x C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^n
 \end{aligned}$$

Примечание. Показатели, выделенные курсивом, являются значениями β (см. табл. 1, стр. 53). Для удобства анализа, значения β и коэффициенты корреляции r между показателями, входящими в состав индексов, приведены в табл. 2. Показатели, выделенные курсивом, являются значениями β (см. табл. 1, стр. 53). Для удобства анализа, значения β и коэффициенты корреляции r между показателями, входящими в состав индексов, приведены в табл. 2. Показатели, выделенные курсивом, являются значениями β (см. табл. 1, стр. 53). Для удобства анализа, значения β и коэффициенты корреляции r между показателями, входящими в состав индексов, приведены в табл. 2.

$$P\left(\frac{x}{n} < 3\right) = P(x < 2) = \frac{{}^{81-16+8}C_2}{{}^{81}C_2} = \frac{{}^{73}C_2}{{}^{81}C_2}$$

$\{1, 2, 3, 4\}$ $C_1^4 = 6$ pedap $p = \frac{1}{2}$ bolapane pedap $q = \frac{1}{2}$
 $F_8(x): x < 1: F_8(x) = P(\# \leq x) = 0$ ($\# \leq 1$ ve bolapane)
 $1 \leq x < 2: F_8(x) = P(\# = 1) = 1 - P(\# = 2) - P(\# = 3) - P(\# = 4) =$
 $= 1 - (C_1^4) - (C_2^4) - (C_3^4) - (C_4^4) = 1 - \cancel{C_1^4} - \cancel{C_2^4} - \cancel{C_3^4} - C_4^4 = 1 - \cancel{6} - \cancel{6} - \cancel{4} - 1 = 0$

Лемма 4. Пусть $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Тогда справедливы следующие соотношения: 1) $P(a \leq \xi \leq b) = F(b) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$; 2) $P(a < \xi < b) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) - F(a)$; 3) $P(a \leq \xi < b) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(b) - F(a)$; 4) $P(\xi = a) = F(a) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$.

f - без
11. 90%

$$\begin{aligned} F_{f(z)}(x) &= P(f(z) \leq x) = \\ &= P(z \leq f^{-1}(x)) = \\ &= \underline{F_z(f^{-1}(x))} \\ P_{f(z)}(x) &= F'_z(f^{-1}(x)) = \\ &= p_z(f^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{f'(x)} \end{aligned}$$

$$P(2 \leq x) = P\left(\frac{1}{3} \leq x\right)$$

(x, y)
 $(x^2y, x+y)$ используем формулу $p_2(f^{-1}(x, y)) \cdot \frac{1}{|J(x, y)|}$

